



Roteiro Aula Prática

ARQUITETURA DE REDES

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: ARQUITETURA DE REDES

Unidade: U4_REDES CONVERGENTES

Aula: A3_PROTOCOLOS DE REDES CONVERGENTES II

OBJETIVOS

Definição dos objetivos da aula prática:

Compreender os fundamentos dos protocolos de redes convergentes.

SOLUÇÃO DIGITAL:

Cisco Packet Tracer

O Packet Tracer é um programa educacional gratuito que permite simular uma rede de computadores, através de equipamentos e configurações presente em situações reais. O programa apresenta uma interface gráfica simples, com suportes multimídia que auxiliam na confecção das simulações. Disponível para download em <https://www.netacad.com/pt-br/courses/packet-tracer>

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES

Procedimento/Atividade nº 1

Inserir o nome do experimento: *Configurar e testar um sistema de telefonia IP no Cisco Packet Tracer.*

Atividade proposta: Simular comunicação VoIP entre dois telefones IP conectados a um roteador Cisco configurado como servidor de telefonia (CME) em uma rede simulada no software Cisco Packet Tracer.

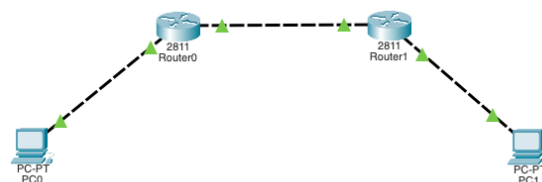
Procedimentos para a realização da atividade:

Etapa 1: Criação da topologia básica

Após abrir o Packet Tracer, incluir os seguintes itens na simulação:

- 1 Roteadores modelo 2811
- 1 Switch modelo 2960
- Dois IP Phones

Em seguida faça conexão dos itens de acordo com a imagem a seguir.



Host	Porta	Conexão
IP Phone0	Switch	Switch0
IP Phone1	Switch	Switch0
Switch0	FastEthernet0/1	Router0
Switch0	FastEthernet0/2	IP Phone0
Switch0	FastEthernet0/3	IP Phone1
Router0	FastEthernet0/0	Switch0

Etapa 2: Configuração do Router0

Clique no Router0 para abrir a janela de configuração do objeto e em seguida na aba “CLI”.

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# interface FastEthernet0/0
```

```
Router(config)#interface FastEthernet0/0
```

```
Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

```
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

```
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
```

```
Router(dhcp-config)# option 150 ip 192.168.10.1
```

```
Router(config-telephony)# max-ephones 5
```

```
Router(config-telephony)# max-dn 5
```

```
Router(config-telephony)# ip source-address 192.168.10.1 port 2000
```

```
Router(config-telephony)# auto assign 1 to 2
```

```
Router(config-telephony)#ephone-dn 1
```

```
Router(config-ephone-dn)# number 1001
```

```
Router(config-ephone-dn)# name Ramal_1001
```

```
Router(config-ephone-dn)#ephone-dn 2
```

```
Router(config-ephone-dn)# number 1002
```

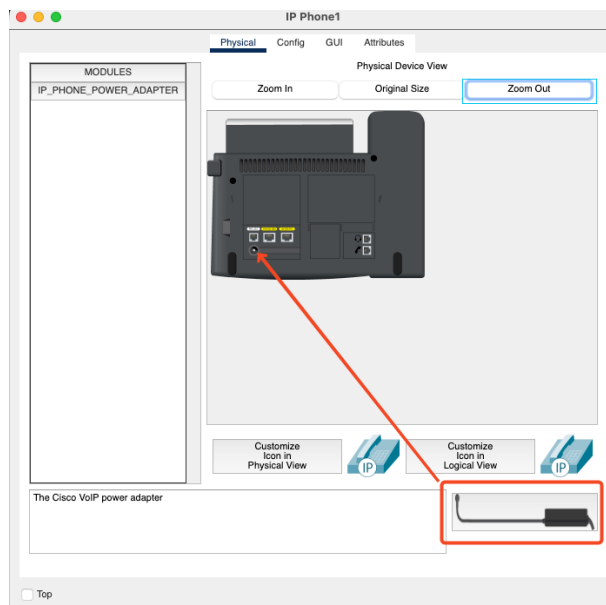
```
Router(config-ephone-dn)# name Ramal_1002
```

Etapa 4: Ligando os IP Phone

Clique no IP Phone para abrir a janela de configuração.

Em seguida arraste o módulo do Power Adapter para ligar o IP Phone.

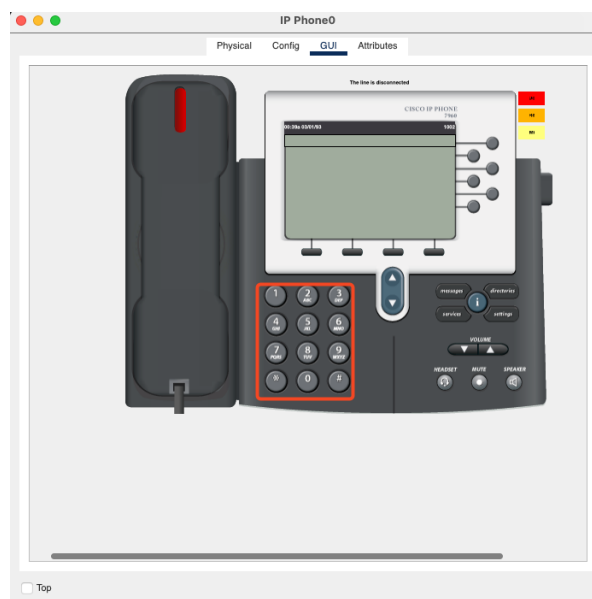
Repita o processo em ambos os IP Phones.



Etapa 5: Testando os IP Phone

Não é necessária nenhuma configuração adicional nos IP Phones já que o serviço de DHCP do Router0 está entregando tanto os IPs, quanto os ramais para registro.

Sendo assim, para teste, somente clique a aba “GUI” e use o teclado do dispositivo, ou o seu teclado numérico para digitar o ramal do outro IP Phone, ao fazer isso o aparelho deve tocar.



Avaliando os resultados:

Após configurar o ambiente teste os seguintes cenários:

Cenário	Instrução	Resultado
Verificar os endereços entregues pelo serviço de DHCP do Router0	Na janela de configuração do Router0, na aba "CLI", entre na seção "enable" e execute o seguinte comando: Router# show ip dhcp binding	

Com os resultados obtidos, responda:

1. Quais foram os ips atribuídos aos IP Phone?
2. Ao conectar o IP Phone, foram exibidas duas portas, Switch e PC, em que situação cada uma delas é usada?

Checklist:

- ✓ Fazer o download e instalar o Cisco Packet Tracer;
- ✓ Inserir os objetos na simulação;
- ✓ Configurar os roteadores;
- ✓ Configurar os PCs;
- ✓ Realizar os testes;
- ✓ Avaliar os resultados.

RESULTADOS

Resultados do experimento:

Ao final dessa aula prática, você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações obtidas no experimento e um print da sua simulação. O arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb.

O arquivo deverá conter:

Capa

- *Folha de rosto com os dados da disciplina e do aluno*
- *Métodos: Explique as técnicas que utilizou*
- *Resultado: Mostre o que conseguiu*
- *Evidência: (prints) completa do exercício*

Referências bibliográficas (quando houver)

Resultados de Aprendizagem:

Ao final da atividade, o aluno será capaz de configurar um roteador Cisco com CME (Call Manager Express), desta forma atuando como servidor VOIP, além de configurar o serviço de DHCP para além de entregar as configurações de rede, entregar também os parâmetros para registro no CME.